

Rede Hospitalar Cuidar

Projeto de Infraestrutura de Redes

Athos Geraldo Salomon Dolabela da Silveira
Bernardo Elias Renttins Vasconcelos de Sousa
Fabrício Junio da Silva
Henrique Fadel Carvalho
Igor de Oliveira Martins dos Santos
Pedro Tolentino Gontijo

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Curso de Sistemas de Informação

2026

1 Objetivos

2 Etapa 1

3 Etapa 2

4 Etapa 3

5 Etapa 4

Objetivos do Projeto

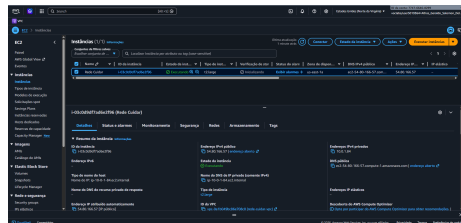
- Planejar a infraestrutura da Rede Hospitalar Cuidar;
- Implementar serviços locais e em nuvem;
- Garantir monitoramento contínuo;
- Aplicar princípios de segurança da informação;
- Desenvolver uma aplicação para gestão de pacientes.

Etapa 1 - Planejamento da Infraestrutura

- Definição da topologia da rede;
- Segmentação utilizando CIDR;
- Planejamento dos servidores;
- Dimensionamento dos links;
- Inventário dos equipamentos.

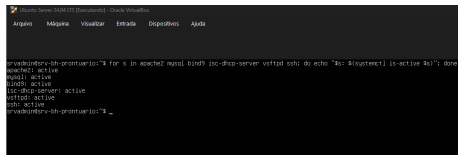
Ambiente em Nuvem e Virtualização

- AWS EC2;
- Windows Server 2016;
- Ubuntu Server;
- Oracle VirtualBox;
- VPC 10.0.0.0/16.



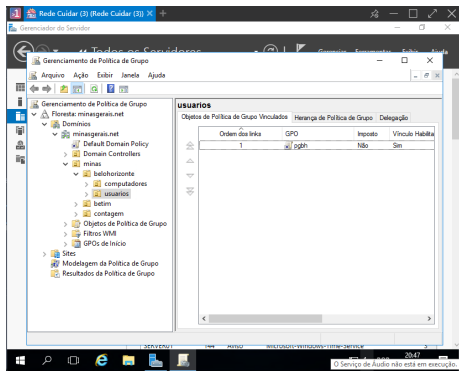
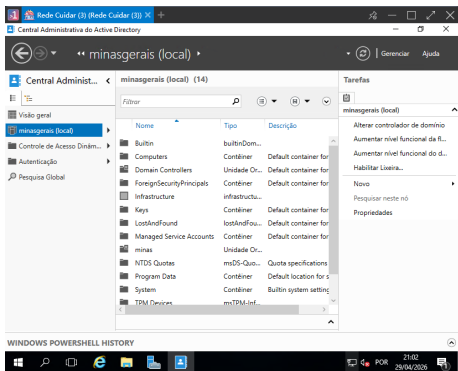
Serviços Implantados

- Apache2;
- MySQL;
- DNS (BIND9);
- DHCP;
- FTP;
- SSH.



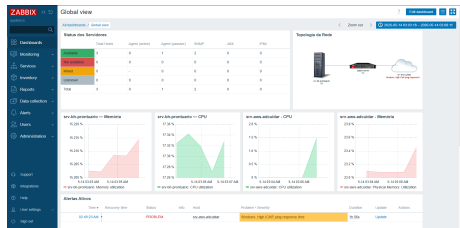
```
orvadeindrv-bh-prontuario:~$ for s in apache2 mysql bind9 isc-dhcp-server vsftpd ssh; do echo "$s: $(systemctl is-active $s)"; done
apache2: active
mysql: active
bind9: active
isc-dhcp-server: active
vsftpd: active
ssh: active
orvadeindrv-bh-prontuario:~$ _
```

Active Directory e GPO

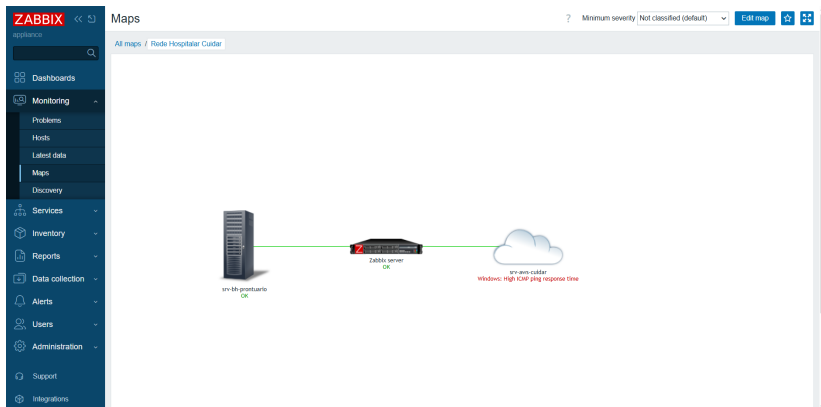


Monitoramento com Zabbix

- Dashboard centralizado;
- Hosts monitorados;
- Coleta em tempo real;
- Alta disponibilidade.



Mapa da Infraestrutura



Hosts Monitorados

ZABBIX << appliance

Hosts ? [Create host](#) ⚙

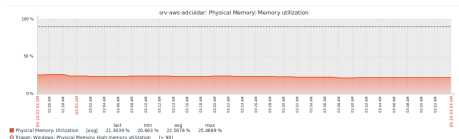
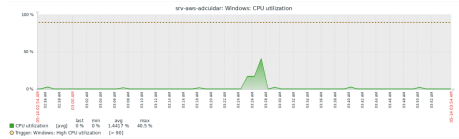
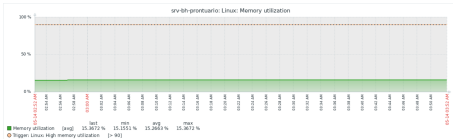
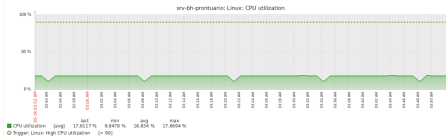
< 🔍 ⌵ >

Name ▲	Interface	Availability	Tags	Status	Latest data	Problems	Graphs	Dashboards	Web
srv-bh-prontuario	192.168.18.75/161	SNMP	class: os target: linux	Enabled	Latest data 33	Problems	Graphs 5	Dashboards 3	Web
windows-server-aws	54.198.103.30/161	SNMP	class: os class: software target: browser ***	Enabled	Latest data 59	1 Problems	Graphs 7	Dashboards 4	Web
Zabbix server	127.0.0.1/10050	ZBX	class: os class: software subclass: logging ***	Enabled	Latest data 167	Problems	Graphs 20	Dashboards 4	Web

Displaying 3 of 3 found

Zabbix 7.4.10. © 2001–2026, Zabbix SIA

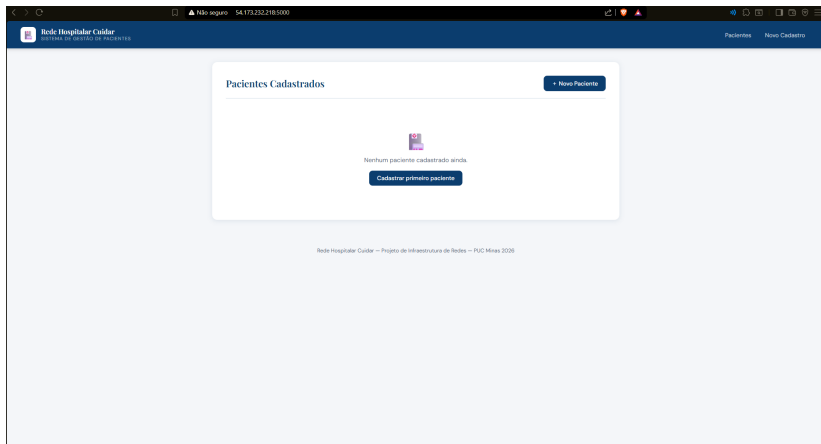
Métricas dos Servidores



Segurança da Informação

- Política de Segurança da Informação;
- Cartilha de Boas Práticas;
- Análise de vulnerabilidades;
- Recomendações do OWASP Top 10;
- Adequação à LGPD.

Aplicação CRUD



Cadastro de Pacientes

Rede Hospitalar Cuidar
SISTEMA DE GESTÃO DE PACIENTES

Pacientes Novo Cadastro

Novo Paciente

[← Voltar](#)

NOME COMPLETO

CPF

DATA DE NASCIMENTO
 

UNIDADE DE ATENDIMENTO

[✓ Cadastrar Paciente](#) [Cancelar](#)

Rede Hospitalar Cuidar – Projeto de Infraestrutura de Redes – PUC Minas 2026

Pacientes Cadastrados

The screenshot shows a web application titled 'Rede Hospitalar Cuidar' with the subtitle 'SISTEMA DE GESTÃO DE PACIENTES'. The interface includes a top navigation bar with the application name and a right sidebar with links for 'Pacientes' and 'Novos Cadastros'. A green notification banner at the top states 'Paciente atualizado com sucesso!'. Below this, a section titled 'Pacientes Cadastrados' contains a '+ Novo Paciente' button and a table of registered patients. The table has columns for '#', 'NOME', 'CPF', 'NASCIMENTO', 'UNIDADE', 'CADASTRADO EM', and 'AÇÕES'. One patient is listed: 'Julian Paulo da Silva' with CPF '293.244.230-13', birth date '14/02/1995', unit 'Unidade B', and registration date '13/06/2020 16:17'. The 'AÇÕES' column for this patient contains two buttons: 'Editar' (orange) and 'Remover' (red). At the bottom of the page, a footer reads 'Rede Hospitalar Cuidar - Projeto de Infraestrutura da Rede - PUC Minas 2020'.

Paciente atualizado com sucesso!

Pacientes Cadastrados

+ Novo Paciente

#	NOME	CPF	NASCIMENTO	UNIDADE	CADASTRADO EM	AÇÕES
1	Julian Paulo da Silva	293.244.230-13	14/02/1995	Unidade B	13/06/2020 16:17	<button>Editar</button> <button>Remover</button>

Rede Hospitalar Cuidar - Projeto de Infraestrutura da Rede - PUC Minas 2020

Edição dos Dados

The screenshot shows a web application interface for editing patient data. The browser's address bar displays the URL `14.229.135.49:3000/editar/1`. The application header includes the logo and name 'Rede Hospitalar Cuidar' on the left, and navigation links 'Pacientes' and 'Novo Cadastro' on the right. The main content area features a form titled 'Editar Paciente' with a 'Voltar' button in the top right corner. The form contains the following fields: 'NOME COMPLETO' with the value 'João Paulo da Silva', 'CPF' with the value '255.344.250-13', 'DATA DE NASCIMENTO' with the value '14/02/1988' and a calendar icon, and 'UNIDADE DE ATENDIMENTO' with a dropdown menu currently showing 'Matão - BR'. At the bottom of the form are two buttons: 'Salvar Alterações' and 'Cancelar'. Below the form, a small footer text reads 'Rede Hospitalar Cuidar - Projeto de Infraestrutura de Redes - POC Hinas 2020'.

Editar Paciente [Voltar](#)

NOME COMPLETO
João Paulo da Silva

CPF
255.344.250-13

DATA DE NASCIMENTO
14/02/1988

UNIDADE DE ATENDIMENTO
Matão - BR

[Salvar Alterações](#) [Cancelar](#)

Rede Hospitalar Cuidar - Projeto de Infraestrutura de Redes - POC Hinas 2020

Vulnerabilidades Identificadas

- SQL Injection;
- Ausência de HTTPS;
- Falta de autenticação;
- Falta de controle de acesso;
- Recomendações baseadas no OWASP Top 10.

Conclusão

- Infraestrutura implementada com sucesso;
- Integração entre ambiente local e nuvem;
- Monitoramento centralizado via Zabbix;
- Aplicação CRUD funcional;
- Adoção de boas práticas de segurança da informação.

Obrigado!